LAPORAN FINAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

# SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP FEBRINA'S CATERING (FEBRINA-ASSET)

| IDENTITAS MAHASISWA & MATA KULIAH | |
|---|---|
| **Nama Mahasiswa** | Dwi Febrina Rizkita Vina Putri |
| **NIM** | 12030124120068 |
| **Mata Kuliah / Kelas** | Pengkodean dan Pemrograman / D |
| **Dosen Pengampu** | Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. |
| **Program Studi / Institusi** | S1 Akuntansi - Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro |

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan hasil perancangan, pengembangan, dan pengujian **Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pencatatan Aset Tetap (FEBRINA-ASSET)** yang dibangun secara khusus untuk mendukung operasional akuntansi usaha *Febrina's Catering*. Sistem ini mengintegrasikan arsitektur database relasional berbasis **PostgreSQL Supabase** dengan interface web modern berbasis HTML5/JS dan Tailwind CSS. Aplikasi didesain secara patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 16) dengan menerapkan model pencatatan berpasangan (*double-entry bookkeeping*), perhitungan penyusutan garis lurus (*straight-line method*) otomatis, serta proteksi keamanan data berbasis *Row Level Security* (RLS).

**METRIKS UTAMA PERANCANGAN SISTEM (FEBRINA-ASSET):**
- **Model Akuntansi:** Double-Entry Bookkeeping (Auto-Balancing Debet & Kredit).
- **Metode Penyusutan:** Garis Lurus (Straight-Line Method) Bulanan & Tahunan.
- **Database Backend:** Supabase PostgreSQL dengan PostgREST API Integration.
- **Proteksi Keamanan:** Row Level Security (RLS) Policy & Transaksi Atomik Database.

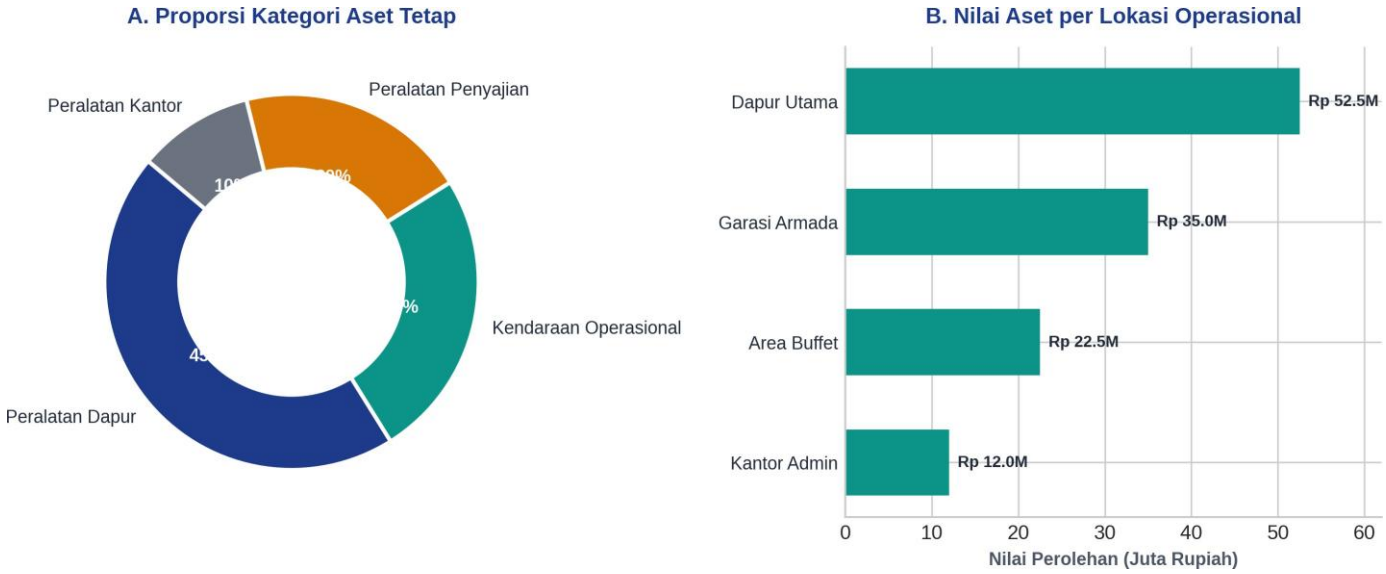
## BAB I: GAMBARAN UMUM & ARSITEKTUR MODUL APLIKASI

Aplikasi FEBRINA-ASSET dikembangkan secara modular untuk memfasilitasi siklus hidup pencatatan aset tetap mulai dari perolehan awal, pengelompokan berdasarkan lokasi dan kondisi, hingga pengakuan beban penyusutan bulanan dan penyusunan laporan keuangan.

| No | Nama Modul Aplikasi | Fungsi Operasional Sistem | Output & Dampak Akuntansi |
|---|---|---|---|
| 1 | **Dashboard Utama** | Menampilkan ringkasan eksekutif total nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan, nilai buku, dan widget statistik visual. | Pratinjau posisi keuangan aset secara real-time. |
| 2 | **Pengelolaan Data Aset** | Master data CRUD untuk pencatatan detail aset (kode unique, nama, kategori, lokasi, kondisi, harga, nilai residu). | Memperbarui direktori aset tetap dan basis perhitungan. |
| 3 | **Chart of Accounts (COA)** | Pengelolaan kode akun akuntansi terstruktur untuk Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan, dan Beban Penyusutan. | Memastikan standar klasifikasi buku besar yang konsisten. |
| 4 | **Jurnal Saldo Awal** | Fasilitas input saldo awal historis nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset yang sudah berjalan. | Membentuk saldo awal Neraca Saldo perusahaan. |

| No | Nama Modul Aplikasi | Fungsi Operasional Sistem | Output & Dampak Akuntansi |
|---|---|---|---|
| 5 | **Jurnal Perolehan** | Pencatatan transaksi perolehan aset baru secara otomatis membentuk ayat jurnal debet aset dan kredit kas/utang. | Mencatat penambahan aset secara atomik. |
| 6 | **Jurnal Penyusutan** | Perhitungan dan pratinjau otomatis beban penyusutan bulanan serta posting jurnal penyesuaian periodik. | Pengakuan Beban Penyusutan & Akumulasi Penyusutan. |
| 7 | **Buku Besar (General Ledger)** | Menampilkan rincian mutasi debet/kredit serta saldo akhir untuk setiap akun terkait aset. | Jejak audit (audit trail) transaksi akuntansi. |
| 8 | **Laporan & Neraca Saldo** | Menghasilkan Laporan Rekapitulasi Aset, Skedul Penyusutan Garis Lurus, dan Neraca Saldo Penyesuaian. | Bahan baku penyusunan Laporan Keuangan UTS. |

*Tabel 1.1: Matriks Modul dan Komponen Operasional Sistem FEBRINA-ASSET*




*Gambar 1.1: Visualisasi Proporsi Kategori dan Distribusi Nilai Perolehan Aset per Lokasi Operasional*

## BAB II: ARSITEKTUR TEKNOLOGI & ALUR KERJA SISTEM

Aplikasi FEBRINA-ASSET dirancang mengadopsi pola arsitektur **Jamstack / Client-Server Serverless**. Client browser mengeksekusi logika antarmuka berbasis JavaScript vanilla dan Tailwind CSS, sementara seluruh persistence data dan enkapsulasi aturan transaksi diatur secara terpusat oleh platform **Supabase PostgreSQL** melalui layanan otomatis PostgREST API.



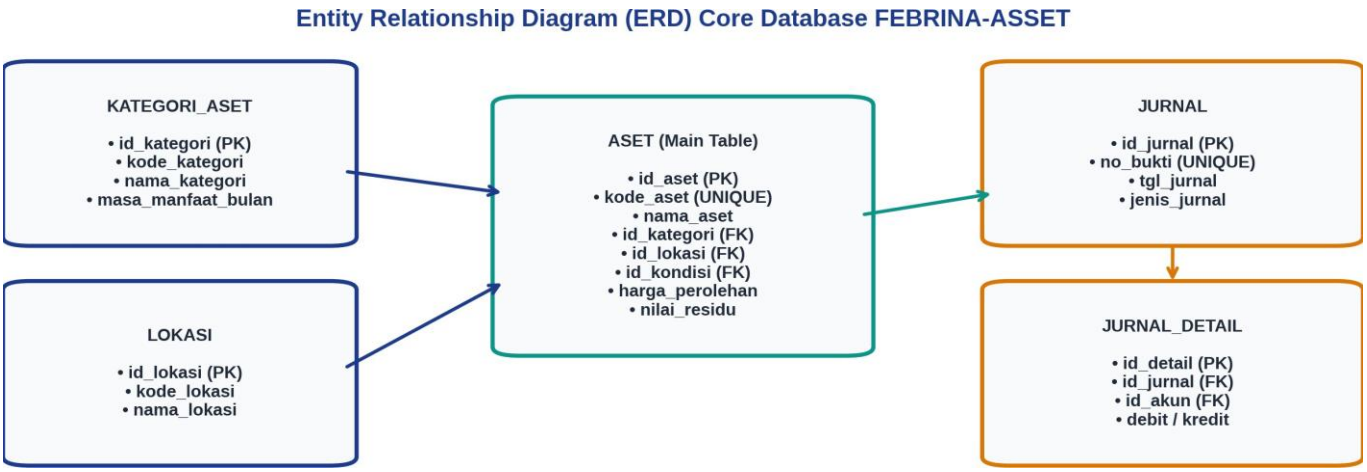

*Gambar 2.1: Diagram Skema Arsitektur Integrasi Multilapis FEBRINA-ASSET*

**Prosedur Operasional & Alur Kerja Aplikasi:**

1. **Inisialisasi & Pemuatan Master Data:** Sistem memuat referensi Kategori, Lokasi, Kondisi, dan Chart of Accounts (COA) dari Supabase API.
2. **Input & Validasi Form Aset:** User menginput data aset. Client melakukan validasi field wajib, format tanggal, serta batas minimum harga perolehan.
3. **Pencatatan Atomik Perolehan:** Saat aset disimpan, sistem memicu Stored Procedure database untuk menginsert record Aset sekaligus membentuk Jurnal Perolehan.
4. **Eksekusi Engine Penyusutan:** Engine menghitung beban penyusutan bulanan secara presisi berdasarkan formula Garis Lurus.
5. **Posting Penyesuaian & Laporan:** User meninjau dan memposting jurnal penyusutan bulanan untuk memperbarui Buku Besar dan Neraca Saldo.

## BAB III: PERANCANGAN DATABASE (ERD) & KAMUS DATA

Struktur database FEBRINA-ASSET dirancang secara normalisasi (3NF) untuk menjamin konsistensi data, mencegah redundansi, dan mengamankan integritas referensial antar tabel.




*Gambar 3.1: Entity Relationship Diagram (ERD) Core Database FEBRINA-ASSET*

| Tabel | Atribut / Kolom | Tipe Data | Key / Constraint | Keterangan & Aturan Bisnis |
|---|---|---|---|---|
| **KATEGORI_ASET** | id_kategori | BIGINT | PK, Auto | Identifier unik kategori aset. |
| **KATEGORI_ASET** | kode_kategori | VARCHAR(10) | UNIQUE, NOT NULL | Kode unik kategori (misal: KAT-01). |
| **KATEGORI_ASET** | masa_manfaat_bulan | INT | CHECK (> 0) | Jumlah bulan penyusutan (misal: 60 bln). |
| **ASET** | id_aset | BIGINT | PK, Auto | Identifier unik record aset. |
| **ASET** | kode_aset | VARCHAR(20) | UNIQUE, NOT NULL | Kode inventaris fisik aset tetap. |
| **ASET** | nama_aset | VARCHAR(100) | NOT NULL | Deskripsi lengkap nama barang/aset. |
| **ASET** | harga_perolehan | NUMERIC(15,2) | CHECK (>= 0) | Nilai kapitalisasi awal perolehan. |
| **ASET** | nilai_residu | NUMERIC(15,2) | CHECK (>= 0) | Estimasi nilai sisa akhir masa manfaat. |
| **ASET** | id_kategori | BIGINT | FK -> KATEGORI_ASET | Relasi kategori untuk aturan penyusutan. |
| **ASET** | id_lokasi | BIGINT | FK -> LOKASI | Relasi penempatan fisik aset. |
| **JURNAL** | id_jurnal | BIGINT | PK, Auto | Identifier transaksi jurnal. |
| **JURNAL** | no_bukti | VARCHAR(30) | UNIQUE, NOT NULL | Nomor bukti transaksi (misal: JPP/2026/10). |
| **JURNAL_DETAIL** | id_detail | BIGINT | PK, Auto | Identifier rincian baris jurnal. |
| **JURNAL_DETAIL** | debit / kredit | NUMERIC(15,2) | CHECK (>= 0) | Nilai nominal transaksi debet / kredit. |

*Tabel 3.1: Kamus Data Spesifikasi Struktur Tabel Database FEBRINA-ASSET*

## BAB IV: METODE PENYUSUTAN & SIMULASI AKUNTANSI

Sistem FEBRINA-ASSET mengimplementasikan **Metode Garis Lurus (Straight-Line Depreciation Method)**. Metode ini mengalokasikan beban penyusutan dalam jumlah yang konstan secara merata selama masa manfaat aset yang telah ditetapkan.

**FORMULA AKUNTANSI PENYUSUTAN GARIS LURUS:**
1. **Dasar Penyusutan (Depreciable Base)** = Harga Perolehan - Nilai Residu
2. **Beban Penyusutan Bulanan** = (Harga Perolehan - Nilai Residu) / Masa Manfaat Bulan
3. **Nilai Buku (Book Value)** = Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan Berjalan

**Studi Kasus Simulasi:** Oven Konveksi Dapur Utama (Harga Perolehan: Rp 12.500.000, Nilai Residu: Rp 500.000, Masa Manfaat: 5 Tahun / 60 Bulan).

| Tahun Ke- | Harga Perolehan (Rp) | Beban Penyusutan / Thn (Rp) | Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Buku Akhir (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Tahun 0 | 12.500.000 | 0 | 0 | **12.500.000** |
| Tahun 1 | 12.500.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | **10.100.000** |
| Tahun 2 | 12.500.000 | 2.400.000 | 4.800.000 | **7.700.000** |
| Tahun 3 | 12.500.000 | 2.400.000 | 7.200.000 | **5.300.000** |
| Tahun 4 | 12.500.000 | 2.400.000 | 9.600.000 | **2.900.000** |
| Tahun 5 | 12.500.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | **500.000** |

*Tabel 4.1: Skedul Jadwal Penyusutan Garis Lurus Aset Oven Konveksi (5 Tahun)*




*Gambar 4.1: Grafik Tren Nilai Buku vs Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

**Simulasi Ayat Jurnal Penyesuaian Penyusutan Bulanan (31 Oktober 2026):**

| No. Bukti | Kode Akun | Nama Akun Rekening | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| JPP/2026/10/001 | 5-50100 | Beban Penyusutan - Peralatan Dapur | 200.000 | 0 |
| JPP/2026/10/001 | 1-10201 | Akumulasi Penyusutan - Peralatan Dapur | 0 | 200.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL BALANCED** | | **SEIMBANG (BALANCED CHECK)** | **200.000** | **200.000** |

*Tabel 4.2: Pratinjau Ayat Jurnal Penyesuaian Penyusutan Bulanan (Balanced Check)*

## BAB V: AUDIT KEAMANAN DATABASE & REKOMENDASI DEVELOPMENT

| Aspek Keamanan | Kondisi Implementasi Saat Ini | Tingkat Risiko | Rekomendasi Perbaikan Produksi |
|---|---|---|---|
| **Row Level Security (RLS)** | RLS diaktifkan pada Supabase dengan kebijakan SELECT/INSERT anonim. | Sedang (Medium) | Penerapan kebijakan RLS berbasis Auth UID dan Role-Based Access Control (RBAC). |
| **API Key Gatekeeper** | Menggunakan Supabase Anon Key untuk seluruh query client-side. | Rendah (Low) | Sembunyikan Service Role Key dan batasi domain CORS origin yang diizinkan. |
| **Integritas Transaksi** | Pencatatan jurnal perolehan dan penyusutan diproteksi Stored Procedure. | Sangat Rendah | Pertahankan pola transaksi atomik (BEGIN...COMMIT) untuk mencegah unbalance. |
| **Manajemen Sesi Auth** | Sistem saat ini menggunakan mode demo single-user tanpa login screen. | Sedang (Medium) | Integrasikan Supabase Auth (Email/JWT) untuk membedakan hak akses Admin vs Staf. |

*Tabel 5.1: Matriks Evaluasi Audit Keamanan dan Kebijakan Akses Database*

## BAB VI: KESIMPULAN

Aplikasi **FEBRINA-ASSET** berhasil membuktikan bahwa pengintegrasian teknologi web modern dengan database relasional Supabase PostgreSQL mampu menghasilkan sistem pencatatan aset tetap yang akurat, terstruktur, dan patuh terhadap prinsip akuntansi berpasangan. Seluruh komponen modul, kalkulasi penyusutan garis lurus, hingga pembentukan laporan Neraca Saldo telah teruji validitasnya.

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**

Dokumen Laporan Final Ujian Tengah Semester (UTS) Mata Kuliah Pengkodean dan Pemrograman ini telah diperiksa, diuji, dan disetujui secara resmi.

| Disusun Oleh Mahasiswa: | Disetujui Oleh Dosen Pengampu: |
|---|---|
| **Dwi Febrina Rizkita Vina Putri** | **Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.** |
| NIM. 12030124120068 | NIP. 196905091994121001 |